

### 13- MA'RUZA

#### MA'RUZA MAVZUSI: MAKSIMAL TOKLI HIMOYA PARAMETRLARINI HISOBLASH

**Ta'lim natijasi:** Talabalar MTH ishlash tokini tanlash, releni ikkilamchi ishlashi toki, MTHning sezgirligi, himoyaning sabr vaqtini tashlash haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'ladi.

#### **Reja:**

1. MTH ishlash tokini tanlash
2. Releni ikkilamchi ishlashi toki
3. Himoyaning sabr vaqtini tashlash

#### **MTH ishlash tokini tanlash**

MTH ning ishlash tokini tanlash uchun boshlang'ich talab sifatida himoya qilinayotgan hududda shikastlanish bo'lganda ishonchli ishlash talabidir, lekin shu bilan bir vaqtda yuklamani maksimal ishchi toki  $I_{yuk.max}$  va elektr motorlarini ishga tushirish va o'z-o'zini ishga tushirish davrida qisqa muddatli o'ta yuklanishlarda, shuningdek, elektr tarmog'ining normal rejimini buzishida ishlamasligi kerak.

Elektr yuklamalarining katta qismini elektr motorlar tashkil etadi. QT bo'lganda yuzaga keladigan kuchlanishning pasayishi yoki yo'qolishi, shuningdek elektr taminotining qisqa muddatli uzilishida AQU yoki ZAU ta'sirida elektr motorlarining elektromagnit momenti pasayadi va ular sekinlasha boshlaydi. Bunda ishlab chiqarish korxonalarining eng muhim elektr motorlari to'liq yoki qisman tormozlangan holda tarmoqqa ulangan bo'ladi. Kuchlanish qayta tiklanganda, ular tarmoqdan katta ishga tushirish tokini iste'mol qilib, aylana boshlaydi (o'z-o'zidan ishga tushadi). O'z-o'zidan ishga tushirish vaqtida umumiy tok turg'un rejimda umumiy yuklamani maksimal ishchi toki  $I_{ish.max}$  dan sezilarli darajada oshib ketishi mumkin.

Elektr motorlarining o'z-o'zidan ishga tushishi tufayli yuklama tokining ortishi odatda o'z-o'zidan ishga tushish koeffitsienti  $k_{o'it}$  bilan baholanib, u  $I_{r.max}$  tokning necha marta oshishini ko'rsatadi. MTHni  $I_{yuk.max}$  tokdan sozlash uchun ikkita shart bajarilishi kerak.

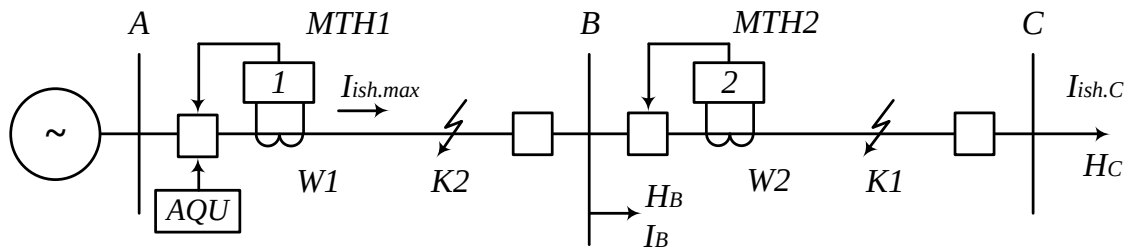
Birinchi shartga ko'ra, tarmoqdagi qisqa tutashuv paytida (himoya qilinayotgan elektr uzatish liniyasidan tashqarida) ishga tushgan MTH qisqa tutashuv o'chirilgandan so'ng himoyalangan elektr uzatish liniyasida  $I_{yuk.max}$  yuklama toki bo'lsa ham ishonchli tarzda dastlabki holatiga qaytishi kerak (13.2,a-rasm). Shunday qilib, masalan,  $K1$  nuqtasida (13.1-rasm) qisqa tutashuv bo'lganda  $MTH1$  va  $MTH2$  tok relolari ishga tushadi.  $W2$  shikastlangan elektr uzatish liniyasini  $MTH2$  ishlashi natijasida o'chirilgandan so'ng, qisqa tutashuv toki oqmaydi va shikastlanmagan  $W1$  elektr tarmog'idagi  $N_B$  yuklamani ta'minlaydigan  $I_{yuk.max}$  tok oqishda davom etadi. Bunda qisqa tutashuv paytida ishga tushgan  $MTH1$  ning O'O dastlabki holatiga qaytishi kerak.

*MTH1* ning qaytishini ta'minlash uchun (13.1-rasm), uning  $I_{qay}$  qaytish toki *W1* elektr tarmog'idan o'tadigan  $I_{yuk.max}$  maksimal yuklama toki va qisqa tutashuv o'chirilgandan keyin uning *MTH1* dan katta bo'lishi kerak ( $I_{qay} > I_{yuk.max}$ ).

$$I_{qay} = k_{soz} \cdot I_{yuk.max} \quad (13.1)$$

bu yerda,  $k_{soz}$  – sozlash koeffitsienti, *MTH* tok relesining xatosini hisobga oladi, umumiy holda  $I_{yuk.max} = k_{o'it} I_{ish.max}$  ga teng. Ushbu qiymatni (13.1) formuladagi  $I_{yuk.max}$  ni o'rniga qo'yilsa,

$$I_{qay} \geq k_{soz} \cdot k_{o'it} I_{ish.max} \quad (13.1a)$$



13.1-rasm. Releni qaytish koeffitsientini hisobga olgan holda, *MTH* ishlash tokini tanlash uchun

RT-40, RT-80 tipidagi relelar va statik relelar uchun sozlash koeffitsienti  $k_{soz} = 1,1-1,2$  deb qabul qilinadi. Ma'lumki,  $I_{qay}/I_{ish}$  nisbati  $k_{qay}$  bilan aniqlanishini hisobga olib, bu nisbatni (1.1a) dagi  $I_{qay}$  ni o'rniga almashtiriladi. Ko'rib chiqilayotgan rele uchun  $k_{qay}$  qiymatini bilgan holda, birinchi shartga muvofiq  $I_{ish.max}$  da *MTH* qaytarishni ta'minlaydigan birlamchi ishlash tokini topamiz:

$$I_{hi} = \frac{k_{soz}}{k_{qay}} k_{o'it} I_{r max} \quad (13.2)$$

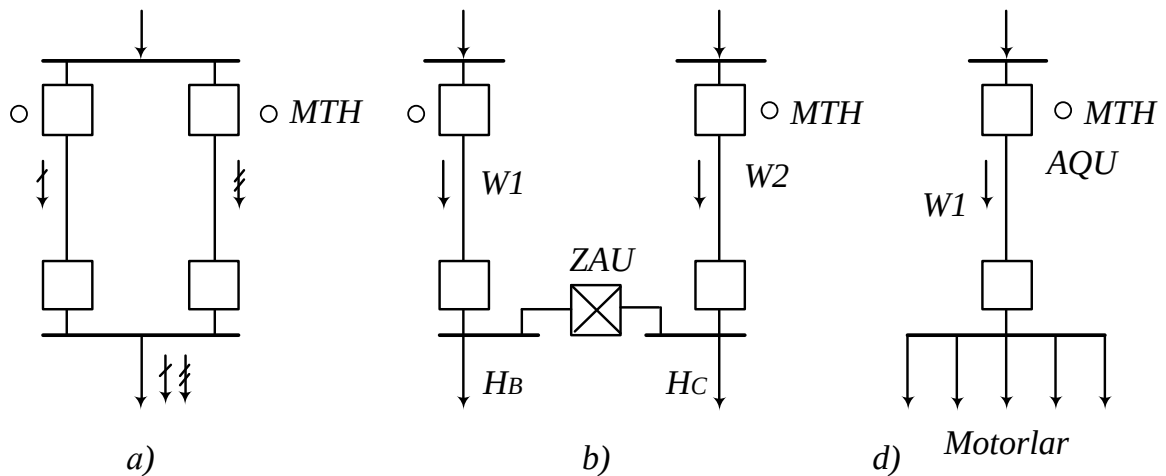
Ikkinchi shartga ko'ra, *MTH* ishlagan holatda O'O toki  $I_{ish.max}$  paydo bo'lganda ishlamasligi kerak:

$$I_{h,i} > I_{yuk.max} \quad (13.3)$$

$I_{yuk.max}$  ning eng yuqori qiymati odatda avariya dan keyingi uchta rejimda mavjud:

a) parallel liniyalardan biri uzilganda, ish holatida bo'lgan liniyada yuklama ikki barobar ortadi (13.2,a-rasm);

b) shikastlangan elektr uzatish liniyasini unga ulangan yuklama bilan avtomatik qayta ulash (yoki qo'lda) muvaffaqiyatli yoqilganda (masalan, 13.2,d-rasmda *W1* avtomatik qayta ulanganda);



13.2-rasm. MTH ishlash tokini tanlashda maksimal yuklama tokini aniqlash uchun tarmoq sxemalari: a) parallel elektr uzatish liniyasi uzilgan; b) bitta elektr tarmog'i uzilganda va AVR ishlaganda; d) yuklama sifatida elektr motorlarni ta'minlaydigan liniyada AQU bo'lganda

d) agar normal ishlayotgan va yuklama toki  $I_{ish}$  bo'lgan ko'rib chiqilayotgan MTH ning (13.2,d-rasm) elektr uzatish liniyasiga ZAU ta'sirida natijasida elektr uzatish liniyasining uzilishi tufayli kuchlanishsiz qolgan qo'shimcha yuklama ulanganda (13.2,b-rasm)da W2).

b) va d) rejimdagi toklarning o'zgarish xarakteri 13.3,a-rasm)da ko'rsatilganiga o'xshash bo'ladi. b) rejimda, himoya qilinadigan W1 liniyasida va MTH da  $I'_{n,max} = k_{o'it} \cdot I_{ish,max}$  tok paydo bo'ladi. MTH ishlash toki quyidagi ifoda bilan tanlanadi

$$I_{hi} = k_{soz} \cdot I_{yuk,max} \quad (13.4)$$

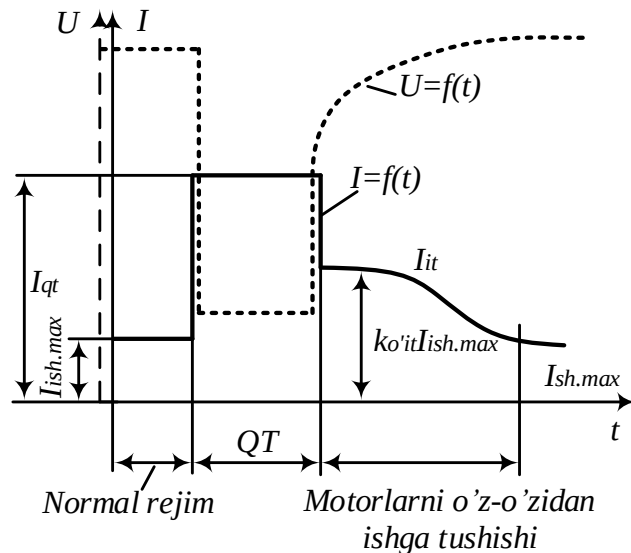
Uchinchi rejimda, W2 o'chgandan so'ng, ZAU W1 liniyadan  $N_c$  yuklamaga kuchlanish beradi. O'z-o'zidan ishga tushish boshlanadi. ZAU ishlagandan keyin W1 da umumiy yuklama toki

$$I_{yuk,max,W1} = I_{ish,max,W1} + I_{ish,max,W2} k_{o'it}$$

W1 da MTH ning ishlashini istisno qilish uchun (13.3) shartga muvofiq rele himoyasining ishlash tokii quyidagi ifoda bilan hisoblanadi.

$$I_{hi} = k_{soz} I'_{yuk,max} = k_{soz}(I_{ish,max,W1} + I_{ish,max,W2} k_{o'it}) \quad (13.5)$$

(13.2) va (13.4) yoki (13.5) bo'yicha olingan  $I_{hi}$  ning ikkita qiymatidan katta qiymat olinadi.



13.3-rasm. Tarmoqdagi qisqa tutashuv paytida va u o'chirilgandan keyin elektr tarmog'idagi tok va kuchlanishning o'zgarish grafigi

Releni ikkilamchi ishlashi toki  $I_{ri}$  tok transformatorlarining transformatsiya koeffitsientini va relelarni ulanishini xarakterlaydigan sxema koeffitsientini  $k_{sx}$  inobatga olib aniqlanadi:

$$I_{ri} = k_{sx} \frac{I_{hi}}{K_I} \quad (13.6)$$

Yulduz (to'liq va to'liq bo'lmagan) shaklda ulanish sxemasi uchun  $k_{sx} = 1$  teng. Ikki faza tokining ayirmasiga ulangan sxema uchun  $k_{sx} = \sqrt{3}$  teng.

(13.2), (13.4), (13.5) ifodalardan  $I_{hi}$  ni qiymati faqat  $I_{yuk,max}$  ga emas, balki  $k_{qay}$  va  $k_{o'it}$  ga ham bog'liq ekanligi kelib chiqadi. Qisqa tutashuvda MTH sezgirligini oshirish uchun  $I_{hi}$  ni kamaytirish maqsadida  $k_{qay}$  yuqori bo'lgan tok relelaridan foydalanish kerak.

Agar elektr yuklamalarda elektr motorlari soni ko'p bo'lsa,  $k_{o'it}$  ni qiymati 3-6 ga, elektr motorlarni solishtirma qiymati kam bo'lsa 1,5-2 ga teng deb qabul qilinadi. Elektr yuklamani tarkibida elektr motorlar deyarli 100% bo'lganda, o'z-o'zidan ishga tushish toki to'liq to'xtab turgan motorlarning qarshiligidan keyin uch fazali qisqa tutashuv sifatida hisoblanishi mumkin.

MTH ning ishlash tokini tanlagandan so'ng, uning sezgirligini radial tarmoqning keyingi uchastkasi qismining MTH bilan o'zaro mos kelishini tekshirish kerak. Umuman olganda, quvvat manbaiga yaqinroq joylashgan  $n$  MTH uzoqroqda joylashgan  $n + 1$  MTH dan ko'ra qo'polroq bo'lishi kerak.

Buning uchun qo'yidagi shartni bajarish kerak

$$I_{hi,n} > I_{hi,(n+1)} \text{ yoki } I_{hi,n} = k_{soz} I_{hi,(n+1)} \quad (13.6a)$$

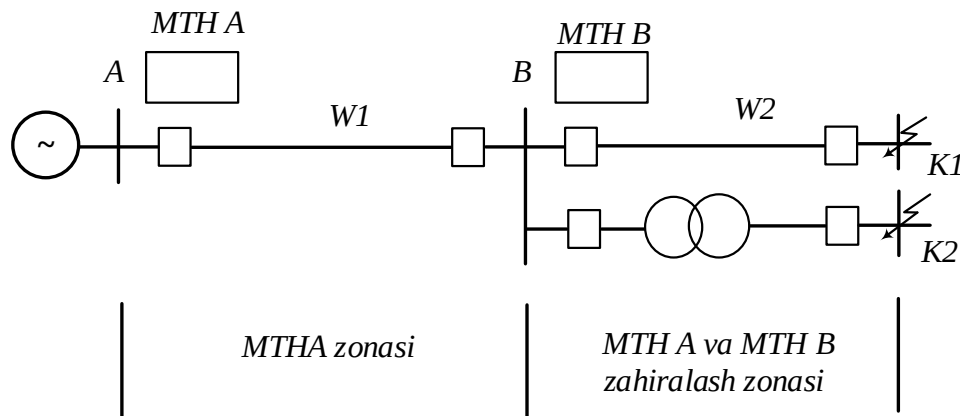
bu yerda  $k_{soz}$  - sozlash koeffitsienti, releni ishlash toki bo'yicha xatoligini hisobga oladi, 1,1-1,5 ga teng bo'ladi.

Ma'lumki,  $I_{hi}$  tok yuklama tokiga qarab tanlanganligi sababli, amalda qo'shni MTH ning sezgirligini moslashtirish sharti doimo bajariladi, chunki elektr uzatish liniyasi (va MTH) quvvat manbaiga qanchalik yaqin bo'lsa, uning yuklamasi, shu

bilan birga  $I_{hi}$  shunchalik katta bo‘ladi.

**MTHning sezgirligi.** Tekshiruv himoya zonasining oxiridagi qisqa tutashuv tokining  $I_{qt.min}$  minimal tok qiymati bo‘yicha amalga oshiriladi. Maksimal tok himoyasining ishlash zonasi himoya qilinadigan liniyani va keyingi ikkinchi uchastkani, ya’ni B podstantsiya shinasidan chiquvchi W2 liniya va transformatorni ham qamrab olishi kerak (13.4-rasm). Minimal qisqa tutashuv toki elektr stansiyalarida va elektr tarmoqlarini ta’minlaydigan EUL haqiqiy minimal rejim uchun hisoblanadi. MTH ning sezgirligi sezgirlik koeffitsienti bilan baholanadi.

$$k_{sez} = \frac{I_{qt.min}}{I_{hi}} \quad (13.7)$$



13.4-rasm. MTH sezgirligini tekshirish

Himoya qilinadigan elektr uzatish liniyasi uchun sezgirlik koeffitsienti  $k_{sez} > 1,5$  bo‘lsa, zaxira uchastkada qisqa tutashuv bo‘lganda  $k_{sez} > 1,2$  bo‘lsa, yetarli darajada hisoblanadi.

### Himoyaning sabr vaqtini tashlash

**Vaqt pog‘onasi.** MTH ning tanlovchanligini ta’minlash uchun himoyalar pog‘onali prinsip asosida tanlanadi. Ikkita ketma-ket uchastkadagi (13.5-rasmdagi A va B uchastkalar) himoyaning ishlash vaqtidagi farqi vaqt pog‘onasi yoki tanlovchanlik pog‘onasi deb nomlanadi:

$$\Delta t = t_A - t_B \quad (13.8)$$

$\Delta t$  pog‘onaning kattaligi shunday bo‘lishi kerakki, tarmoqning biror bir qismida (masalan,  $W_B$ ) qisqa tutashuv paytida qo‘shni qismning (ya’ni,  $W_A$ ) MTH ishga tushmasligi lozim.

$W_B$  liniyasida qisqa tutashuv bo‘lganida  $W_A$  liniyaning MTH ishlamasligi uchun uning sabr vaqti  $W_B$  ning o‘chirish vaqtidan ko‘proq bo‘lishi kerak:

$$t_{hA} = t_{hB} + t_{pB} + t_{vB},$$

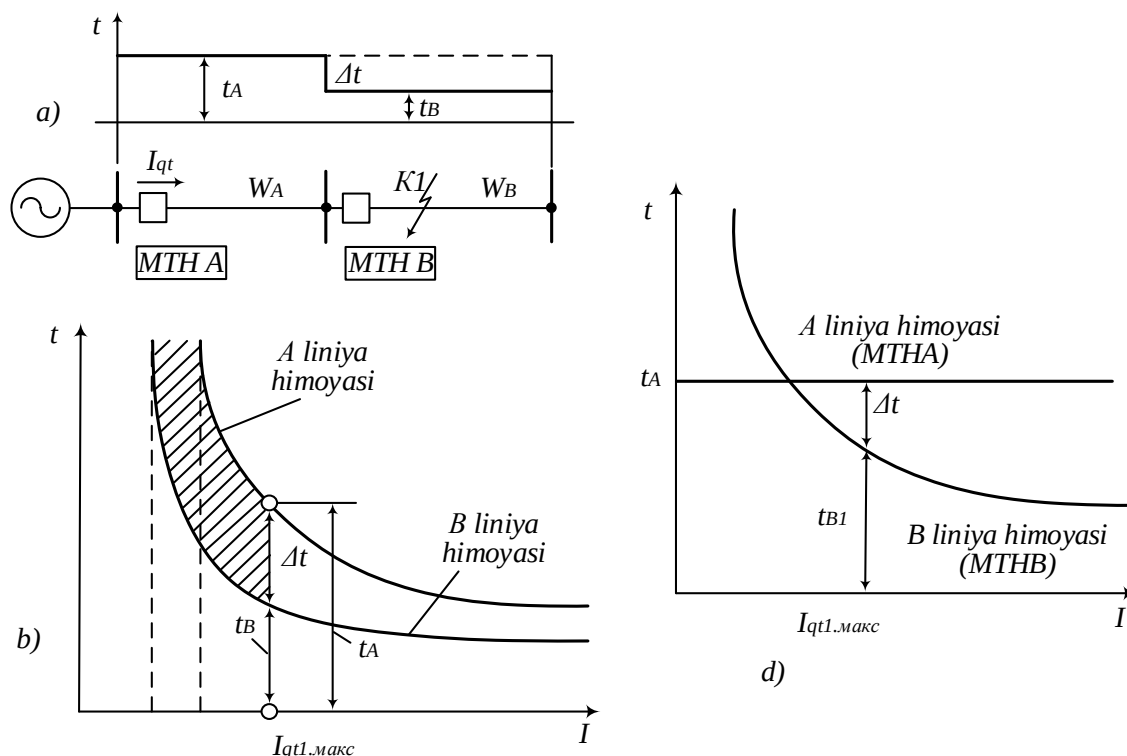
bu yerda,  $t_{hB}$  – B MTHning sabr vaqti;  $t_{pB}$  – B MTHning vaqt releini sabr vaqti xatoligi;  $t_{vB}$  – o‘chirgich kontaktlari bilan qisqa tutashuvni uzilganga qadar  $W_B$  uzgichning o‘chirilish vaqti.

Zahiraning  $t_{zah}$  ni hisobga olgan holda va A MTH vaqt releli xatoligi tufayli sabr vaqti  $t_{p(A)}$  qiymatini (manfiy xatolik) kamaytirishi mumkinligini hisobga olib

$$t_{h(A)} = t_{h(B)} + t_{p(B)} + t_{v(B)} + t_{p(A)} + t_{zah} \quad (13.8a)$$

Shu yerdan minimal vaqt pog‘onasi

$$\Delta t = t_{h(A)} - t_{h(B)} = t_{p(B)} + t_{v(B)} + t_{p(A)} + t_{zah} \quad (13.9)$$



13.5-rasm. Sabr vaqtini tanlashning pog'onali prinsipi:  $\Delta t$  - vaqt pog'onasi (a); qo'shni uchastkalarining MTH ishlashini muvofiqlashtirish (b); bog'liq MTH ning xarakteristikalarini tanlash (d)

(13.9) ifodaga ko'ra, mustaqil xarakteristikaga ega bo'lgan MTH pog'onasi tanlanadi. Induksion rele yordamida amalga oshiriladigan bog'liq xarakteristikali MTHda qisqa tutashuv toki uzilganidan keyin ham inersiya bilan ishlashni davom ettiradi. Shuning uchun bunday MTH uchun vaqt pog'onasi relesining inersion xatolik vaqti  $t_i$  qo'shilishi kerak.

$$\Delta t = t_{p(B)} + t_{v(B)} + t_{p(A)} + t_{zah} + t_i \quad (13.10)$$

Ishlab chiqarishda qo'llaniladigan rele va o'chirgichlar uchun sabr vaqti tokka bog'liq bo'lmagan MTH larda vaqt pog'onasi 0,35 – 0,6 s, sabr vaqti bog'liq yoki qisman bog'liq MTH larda vaqt pog'onasi 0,6 – 1 s ni tashkil qiladi. Tez ishlovchi RH bilan muvofiqlashtirishda uning xatoligi hisobga olinmaydi ( $t_{p(B)} = 0$ ), u holda  $\Delta t = 0,35 - 0,4$  s.

**MTHning ishlash vaqtini tanlash.** Bog'liq bo'lmagan xarakteristikali MTH larni muvofiqlashtirish.  $MTH_B$  ni sabr vaqti o'rnatilgan deb faraz qilsak,  $MTH_A$  ni sabr vaqtini quyidagi ifoda bilan aniqlanadi (13.4-rasmga qarang):

$$t_{h(A)} = t_{h(B)} + \Delta t \quad (13.11)$$

**Bog'liq xarakteristikali MTH larni muvofiqlashtirish.** Bog'liq yoki qisman bog'liq xarakteristikaga ega bo'lgan MTH sabr vaqti ham (13.11) shartni qanoatlantirishi kerak, ammo bu relelarning ishlash vaqti tokka bog'liq bo'lganligi sababli, ushbu shart bajarilishi kerak bo'lgan chegaraviy tok berilishi kerak. 13.5,a-rasmda ko'rsatilgan elektr uzatish liniyalari qisman bog'liq xarakteristikali MTH bilan jihozlangan deb faraz qilaylik.  $MTH_A$  xarakteristikasini tanlash (13.5,a-rasm) va uni ma'lum bo'lgan  $MTH_B$  xarakteristikasi bilan muvofiqlashtirish talab qilinadi.

$W_A$  liniyaning *MTHA* himoyasining sabr vaqti  $W_B$  liniyaning *MTHB* himoyasidan bir pog'ona vaqtga ko'p bo'lishi kerak. Agar  $K_I$  qisqa tutashuv paydo bo'lsa (*MTHB* himoyaning boshi) *MTHA* va *MTHB* himoyalaridan o'tadigan qisqa tutashuv toki  $I_{K1}$  teng va bunda  $K_I$  nuqtasi ortidagi barcha qisqa tutashuvlarda toklar kamroq bo'ladi. Tanlovchanlik sharti (13.11)  $I_{K1max}$  tokida va undan kam bo'lgan barcha toklarda bajarilishi kerak.  $W_A$  liniyada qisqa tutashuv bo'lganida *MTHA* himoyaning ishlash vaqti *MTHB* himoyasi bilan moslashtirilishi shart emas; shunda *MTHA* himoyadan o'tadigan qisqa tutashuv toki  $I_{K1max}$  ko'p bo'ladi. Ushbu shartlardan sabr vaqti tokka bog'liqli MTH uchun quyidagi qoida chiqadi:

1. *MTHB* himoyaning  $t=f(I)$  grafigi quriladi, u bilan *MTHA* himoya moslashtiriladi (13.5,b-rasm).

2. *MTHA* va *MTHB* himoyalaridan o'tadigan qisqa tutashuv toklarining  $I_{K1max}$  maksimal qiymatlarini aniqlanadi.

3. *MTHB* himoyasining belgilangan xarakteristikasidan foydalanib, ya'ni  $K_I$  nuqtasida qisqa tutashuv bo'lganida  $I_{K1max}$  tokida  $t_{B1}$  sabr vaqti aniqlanadi (13.5,b-rasm).

4. Tanlovlik sharti bo'yicha *MTHA* himoyaning sabr vaqti  $I_{K1max}$  toki davomida *MTHB* himoyaning  $t_{B1}$  vaqtidan  $\Delta t$  pog'onasiga ko'p bo'lishi kerak:

$$t_{A1} \geq t_{B1} + \Delta t \quad (13.12)$$

5. *MTHA* himoyaning tanlangan xarakteristikasi *MTHB* himoyaning xarakteristikasi bilan birgalikda quriladi.

#### **Sinov savollari:**

1. Selektivlik pog'onasi  $\Delta t$  qiymatini qanday aniqlanadi?
2. Agar yangi iste'molchi qo'shimcha ravishda ulanganda ta'minot liniyasining MTH parametrlarini o'zgarish kerakmi?
3. Qaysi holatda MTH ni hisoblashda elektr motorlarini o'z-o'zidan ishga tushirish koeffitsientini hisobga olmaslik mumkin?
4. MTH sezgirligi qanday aniqlanadi?